PHIẾU HỌC TẬP & RÈN LUYỆN (HỌC SINH)

DẠNG TOÁN [T2]: Tổng và hiệu của hai vectơ trong không gian

(Mức độ: Thông hiểu - Thiết kế sư phạm cho học sinh mất gốc)

I. LÝ THUYẾT NỀN TẢNG CỐT LÕI (Dành cho học sinh mất gốc)

- Quy tắc ba điểm (nối tiếp): Với ba điểm A, B, C bất kỳ, ta luôn có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
- Quy tắc hình bình hành: Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.
- Quy tắc hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.
- Quy tắc hiệu (chung gốc lộn ngược): Với ba điểm O, A, B bất kỳ, ta có $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{BA}$.
- **Công thức then chốt:** Điền vào chỗ trống: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = ...$ (với $ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp).

> 💡 **Khẩu quyết cốt lõi:** Thần chú: ‘Chèn điểm liên tục, chung gốc lộn ngược, hình hộp chéo chính’.

II. CÁC BIẾN THỂ BÀI TOÁN THỰC CHIẾN (Bộ khung hành động & Rèn luyện)

[V1] Tính độ dài tổng, hiệu vectơ bằng quy tắc hình hộp và hình bình hành

BỘ KHUNG HÀNH ĐỘNG THỰC CHIẾN (Cầm tay chỉ việc)

1. Dấu hiệu nhận diện (Nhìn cấu trúc đề/hình vẽ): Đề cho hình lập phương/hình hộp, yêu cầu tính độ dài của một tổng hoặc hiệu các vectơ.

2. Các bước hành động tuần tự (Tích hợp mẹo & Casio):

- Bước 1: Nhìn vào biểu thức vectơ cần tính, dùng quy tắc hình hộp hoặc hình bình hành để thu gọn tổng/hiệu đó về một vectơ duy nhất có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình.
- Bước 2: Xác định độ dài vectơ vừa thu gọn bằng cách tìm độ dài đoạn thẳng tương ứng. Nếu là đường chéo hình vuông cạnh a , độ dài là $a\sqrt{2}$; nếu là đường chéo hình lập phương cạnh a , độ dài là $a\sqrt{3}$.

> 💡 **Mẹo & Phản xạ nhanh:** Thấy hình lập phương cạnh a : Tổng 3 cạnh xuất phát từ 1 đỉnh bằng đường chéo chính $a\sqrt{3}$; tổng 2 cạnh kề bằng đường chéo mặt $a\sqrt{2}$.

Ví dụ 1 (SGK - Ví dụ 3): Tính độ dài vectơ

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài mỗi cạnh bằng 1. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DD'}$.

Lời giải theo đúng các bước hành động trên:

(Học sinh áp dụng các bước hành động ở trên để hoàn thiện lời giải ra vở)

Bài tập rèn luyện tương tự cho V1 (Luyện phản xạ cơ bắp): Bài Bài 1.1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài mỗi cạnh bằng 2. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

✍ Bài làm / Đáp số:

Bài Bài 1.2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài mỗi cạnh bằng 3. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{C'D'}$.

✍ Bài làm / Đáp số:

[V2] Chứng minh đẳng thức vectơ bằng quy tắc ba điểm (chèn điểm)

BỘ KHUNG HÀNH ĐỘNG THỰC CHIẾN (Cầm tay chỉ việc)

1. Dấu hiệu nhận diện (Nhìn cấu trúc đề/hình vẽ): Đề yêu cầu chứng minh một đẳng thức vectơ (VT = VP) trong tứ diện hoặc hình hộp.

2. Các bước hành động tuần tự (Tích hợp mẹo & Casio):

- Bước 1: Chọn vế phức tạp hơn (thường là Vế trái), chèn điểm (thường là điểm xuất hiện ở vế phải) vào giữa các vectơ theo quy tắc ba điểm: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AX} + \overrightarrow{XB}$.
- Bước 2: Nhóm các vectơ lại với nhau, sử dụng tính chất giao hoán, kết hợp để làm xuất hiện các cặp vectơ đối nhau (tổng bằng $\vec{0}$).
- Bước 3: Thu gọn biểu thức và kết luận bằng vế phải.

> 💡 **Mẹo & Phản xạ nhanh:** Mẹo: 'Nhìn đích để chèn điểm'. Vế phải có điểm D thì chèn D vào vế trái, có C thì chèn C.

Ví dụ 2 (SGK - Ví dụ 4): Chứng minh đẳng thức vectơ

Cho tứ diện $ABCD$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}$.

Lời giải theo đúng các bước hành động trên:

(Học sinh áp dụng các bước hành động ở trên để hoàn thiện lời giải ra vở)

Bài tập rèn luyện tương tự cho V2 (Luyện phản xạ cơ bắp): Bài Bài 2.1. Cho tứ diện $ABCD$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}$.

✍ Bài làm / Đáp số:

Bài Bài 2.2. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

✍ Bài làm / Đáp số:

[V3] Trắc nghiệm lý thuyết tổng, hiệu vectơ

BỘ KHUNG HÀNH ĐỘNG THỰC CHIẾN (Cầm tay chỉ việc)

1. Dấu hiệu nhận diện (Nhìn cấu trúc đề/hình vẽ): Đề cho các đẳng thức vectơ và hỏi đẳng thức nào đúng/sai.

2. Các bước hành động tuần tự (Tích hợp mẹo & Casio):

- Bước 1: Nhớ lại các quy tắc cơ bản: Quy tắc ba điểm ($\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$), quy tắc hiệu ($\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{BA}$), quy tắc hình bình hành ($\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$).
- Bước 2: Kiểm tra từng đáp án bằng cách đối chiếu với quy tắc. Chú ý bẫy sai dấu (ví dụ $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{CB}$ chứ không phải $\overrightarrow{BC}$).

> 💡 **Mẹo & Phản xạ nhanh:** Thấy hiệu chung gốc $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$: Điểm đầu là điểm bị trừ (C), điểm cuối là điểm trừ (B), kết quả là $\overrightarrow{CB}$.

Ví dụ 3 (Trắc nghiệm): Nhận diện đẳng thức đúng

Trong không gian, khẳng định nào sau đây là SAI? A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$. B. $\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{BA}$. C. $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BC}$. D. $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$ (với M là trung điểm AB).

Lời giải theo đúng các bước hành động trên:

(Học sinh áp dụng các bước hành động ở trên để hoàn thiện lời giải ra vở)

Bài tập rèn luyện tương tự cho V3 (Luyện phản xạ cơ bắp): Bài Bài 3.1. Cho hình bình hành $ABCD$. Khẳng định nào sau đây đúng? A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$. B. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BD}$. C. $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}$.

✍ Bài làm / Đáp số:

Bài Bài 3.2. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định nào sau đây đúng? A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC}$. B. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$. C. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AB'}$. D. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AD'}$.

✍ Bài làm / Đáp số:

III. BẢNG ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN VẮN TẮT

Bài	Hướng dẫn giải vắn tắt	Đáp án
Bài 1.1	Áp dụng quy tắc hình hộp: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$. Tính độ dài đường chéo chính hình lập phương cạnh 2.	$2\sqrt{3}$
Bài 1.2	Thay $\overrightarrow{C'D'}=\overrightarrow{CD}$, dùng quy tắc ba điểm thu gọn về $\overrightarrow{AD}$. Độ dài bằng cạnh hình lập phương.	3

Bài	Hướng dẫn giải vắn tắt	Đáp án
Bài 2.1	Chèn điểm D vào $\overrightarrow{AB}$ và chèn điểm B vào $\overrightarrow{CD}$, nhóm các cặp vectơ đối để triệt tiêu.	Đã chứng minh
Bài 2.2	Thay $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$, sau đó áp dụng quy tắc hình hộp.	Đã chứng minh
Bài 3.1	Sử dụng quy tắc hình bình hành cho hình bình hành $ABCD$.	A
Bài 3.2	Sử dụng quy tắc hình hộp cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$.	B